PROPOSTA DE INSERÇÃO DO ENSINO DE GRAFOS PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA

José Guilherme Dantas Silva

Universidade Estadual de Santa Cruz
Licenciatura em Matemática

Orientador: Prof. Dr. Romenique da Rocha Silva
Coorientadora: Profª. Ma. Sara Meira Moutta

2026

Sumário

1 Motivação e Problema de Pesquisa

2 Objetivos

3 Metodologia

4 Fundamentação Teórica

5 Fundamentação Matemática

6 Proposta Didática

7 O Contexto de Implementação

8 Considerações Finais

Motivação

O Ponto de Partida

- Estudos sobre otimização de rotas e regionalização (XXVIII ENMC).
- A **Teoria dos Grafos** como linguagem para modelar fenômenos reais.
- Distanciamento do currículo tradicional das demandas tecnológicas contemporâneas.
- Crítica curricular: A Matemática Discreta perde espaço para Álgebra e Cálculo, afastando os alunos dos problemas contemporâneos.

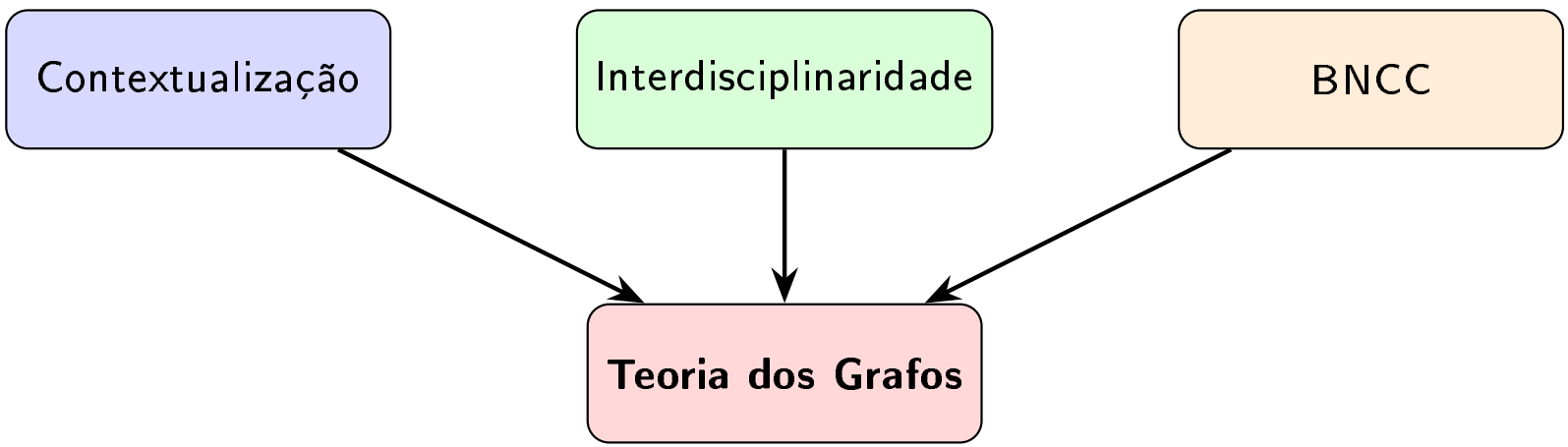
Reflexão Central

"Se a Teoria dos Grafos é tão relevante em áreas como logística, computação e redes, por que ela praticamente não aparece no Ensino Médio?"

Problema de Pesquisa

Questão Central

Como propor a inserção da Teoria dos Grafos no Ensino Médio da rede pública de forma contextualizada, interdisciplinar e alinhada à BNCC?



Objetivo Geral

Elaborar uma **abordagem teórica e metodológica** para inserir a Teoria dos Grafos na Matemática do Ensino Médio público.

Objetivos Específicos

- Analisar o alinhamento entre Teoria dos Grafos e as competências da BNCC.
- Propor atividades didáticas baseadas em Resolução de Problemas.
- Investigar o papel da Computação Desplugada no ensino de grafos.

Metodologia: Abordagem e Estratégia

Abordagem

Pesquisa qualitativa, caráter bibliográfico e documental (BNCC, PCN+).

Estratégia Pedagógica

Resolução de Problemas: o aluno como sujeito ativo, fugindo da mera transposição de fórmulas.

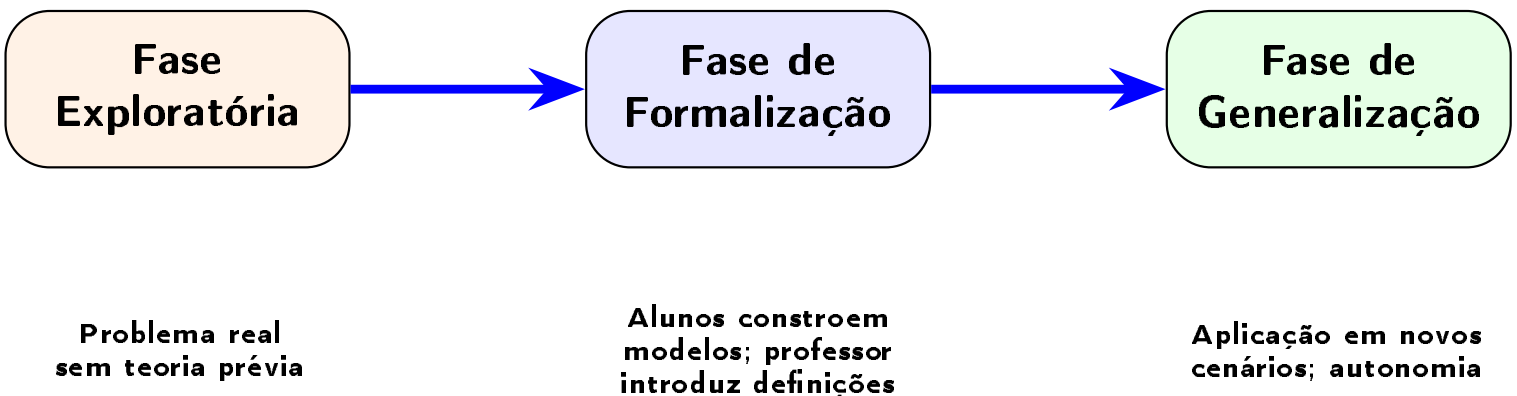
Por que Resolução de Problemas?

- O aluno constrói o conhecimento a partir de situações reais.
- Desenvolve autonomia e pensamento crítico.
- Alinha-se às diretrizes da BNCC e do PCN+.

Metodologia: Estruturação Didática

Três Atividades Modeladas

- **Planejamento Urbano** (Vila dos Grafos).
- **Relações em Redes Sociais**.
- **Logística** (Problema do Caixeiro Viajante).



Motivação e Problema de Pesquisa

Objetivos

Metodologia

Fundamentação Teórica

Fundamentação Matemática

Proposta Didática

O Contexto de Implementação

Considerações Finais

Referências Selecionadas

Fundamentação Teórica: BNCC e Pensamento Computacional

Fundamentação Teórica: BNCC e Pensamento Computacional

O papel da BNCC

- **EM13MAT315**: Algoritmos e mundo digital.
- **EM13MAT101**: Modelagem e dependência.
- **EM13MAT307**: Otimização de percursos.

Fundamentação Teórica: BNCC e Pensamento Computacional

O papel da BNCC

- **EM13MAT315**: Algoritmos e mundo digital.
- **EM13MAT101**: Modelagem e dependência.
- **EM13MAT307**: Otimização de percursos.

Computação Desplugada

- Pensamento Computacional sem laboratórios.
- Recursos de baixo custo (lápis e papel).

Fundamentação Teórica: BNCC e Pensamento Computacional

O papel da BNCC

- **EM13MAT315**: Algoritmos e mundo digital.
- **EM13MAT101**: Modelagem e dependência.
- **EM13MAT307**: Otimização de percursos.

Computação Desplugada

- Pensamento Computacional sem laboratórios.
- Recursos de baixo custo (lápis e papel).

Pensamento Computacional na BNCC

- Decomposição, Padrões, Abstração, Algoritmos.
- Competência transversal.

Contexto Histórico: O Problema das Sete Pontes de Königsberg (1736)

O problema histórico

"É possível atravessar todas as 7 pontes exatamente uma vez e voltar ao ponto de partida?"

- A cidade de Königsberg (atual Kaliningrado) tinha 4 regiões (margens e ilhas) ligadas por 7 pontes sobre o rio Pregel.

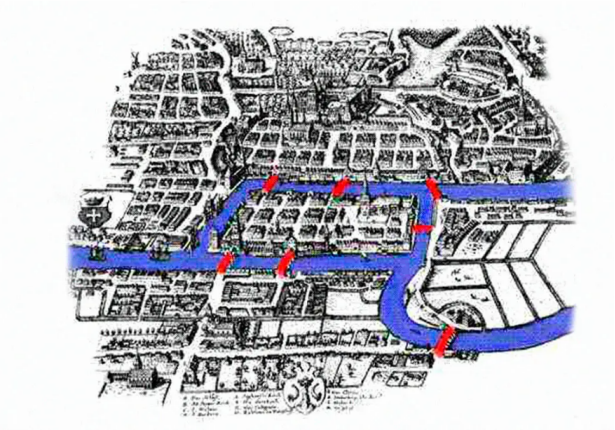


Figura 1: Mapa real das 7 pontes da cidade de Königsberg.

Contexto Histórico: O Problema das Sete Pontes de Königsberg (1736)

- Euler criou uma abstração: margens/ilhas são **vértices** e pontes são **arestas**.
- Este modelo de 1736 é o **marco inicial da Teoria dos Grafos!**

Legenda da Abstração:
A e C = Margens do rio
B e D = Ilhas
Linhas = Pontes

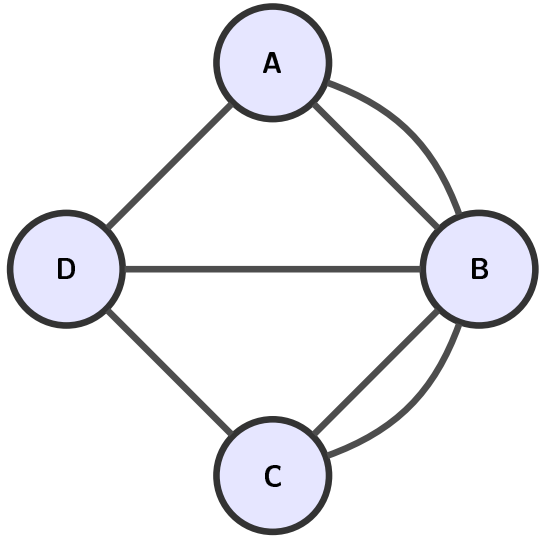


Figura 2: Modelo abstrato do problema (4 Vértices, 7 Arestas).

O que é um Grafo?

Definição (Grafo)

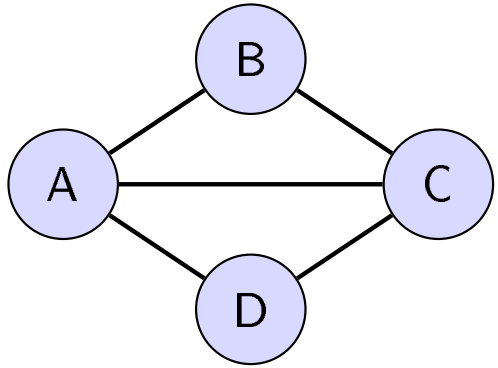
Um grafo $G = (V, A)$, onde V é um conjunto de vértices e A é um conjunto de arestas.

Exemplo

$V = \{A, B, C, D\}, \quad A = \{AB, BC, CD, DA, AC\}$

Elementos

- **Vértice**: modela pessoas, cidades, etc.
- **Aresta**: modela amizades, rotas,

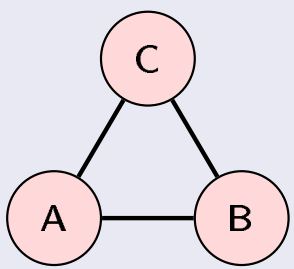


Representação visual de um grafo

Classificando Grafos: Tipos e Aplicações

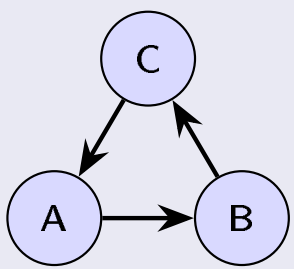
Não Dirigido

Relações simétricas.
Ex: WhatsApp.



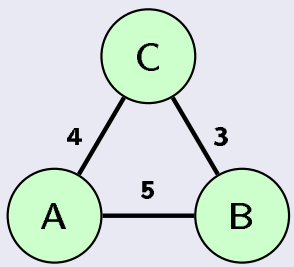
Dirigido

Relações assimétricas.
Ex: Instagram.



Ponderado

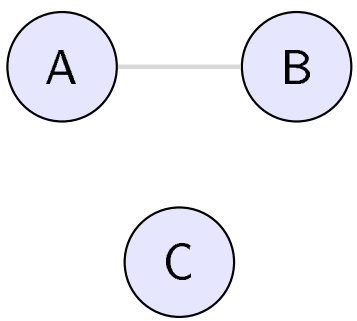
Arestas com pesos (distância).
Ex: GPS.



Lema do Aperto de Mão — Demonstração Geométrica

Teorema (Lema do Aperto de Mão)

$$\sum_{v \in V} \delta(v) = 2|A|$$

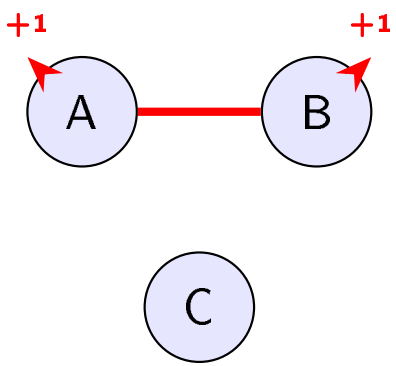


Passo a Passo

Lema do Aperto de Mão — Demonstração Geométrica

Teorema (Lema do Aperto de Mão)

$$\sum_{v \in V} \delta(v) = 2|A|$$



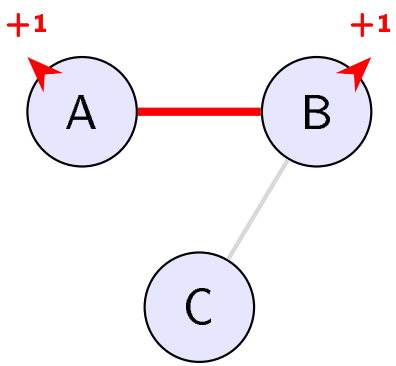
Passo a Passo

- Aresta AB: contribui +1 para A e +1 para B.

Lema do Aperto de Mão — Demonstração Geométrica

Teorema (Lema do Aperto de Mão)

$$\sum_{v \in V} \delta(v) = 2|A|$$



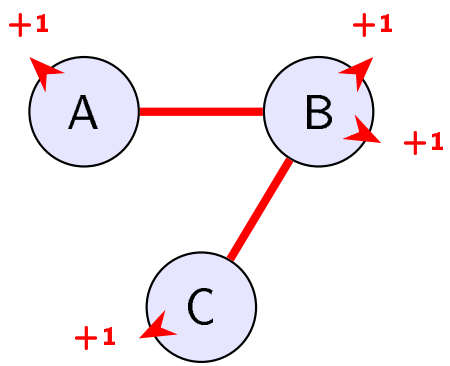
Passo a Passo

- Aresta AB: contribui +1 para A e +1 para B.

Lema do Aperto de Mão — Demonstração Geométrica

Teorema (Lema do Aperto de Mão)

$$\sum_{v \in V} \delta(v) = 2|A|$$



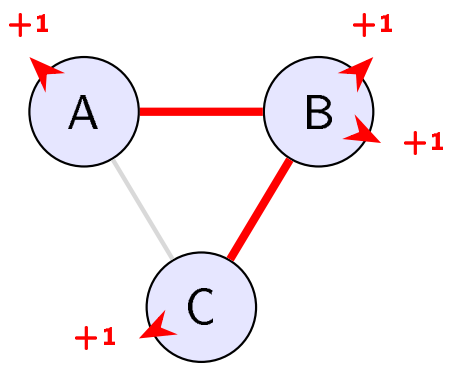
Passo a Passo

- Aresta AB: contribui +1 para A e +1 para B.
- Aresta BC: contribui +1 para B e +1 para C.

Lema do Aperto de Mão — Demonstração Geométrica

Teorema (Lema do Aperto de Mão)

$$\sum_{v \in V} \delta(v) = 2|A|$$



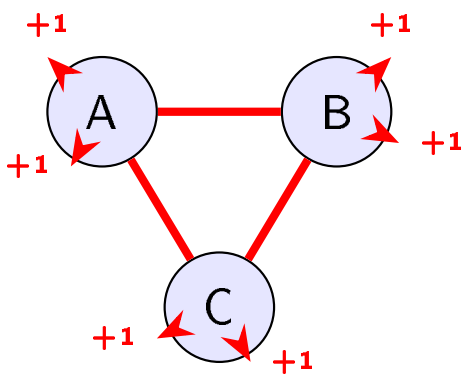
Passo a Passo

- Aresta AB: contribui +1 para A e +1 para B.
- Aresta BC: contribui +1 para B e +1 para C.

Lema do Aperto de Mão — Demonstração Geométrica

Teorema (Lema do Aperto de Mão)

$$\sum_{v \in V} \delta(v) = 2|A|$$



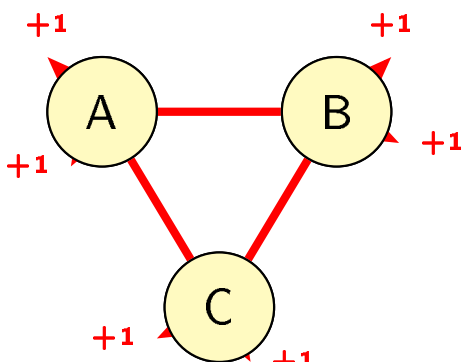
Passo a Passo

- Aresta AB: contribui +1 para A e +1 para B.
- Aresta BC: contribui +1 para B e +1 para C.
- Aresta CA: contribui +1 para C e +1 para A.

Lema do Aperto de Mão — Demonstração Geométrica

Teorema (Lema do Aperto de Mão)

$$\sum_{v \in V} \delta(v) = 2|A|$$



Total: $2 + 2 + 2 = 6 = 2 \times 3$

Passo a Passo

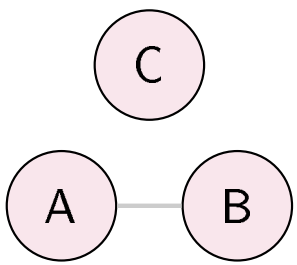
- Aresta AB: contribui +1 para A e +1 para B.
- Aresta BC: contribui +1 para B e +1 para C.
- Aresta CA: contribui +1 para C e +1 para A.
- Cada aresta adiciona **+2** à soma total dos graus.

Teorema de Euler — Caminhos e Circuitos

Teorema (Teorema de Euler)

Um grafo conexo admite:

- ***Caminho Euleriano**: exatamente 2 vértices de grau ímpar.*
- ***Circuito Euleriano**: todos os vértices de grau par.*



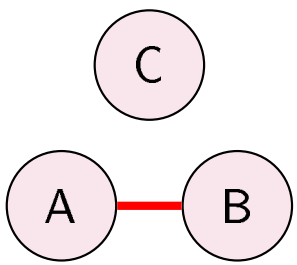
Interpretação

Teorema de Euler — Caminhos e Circuitos

Teorema (Teorema de Euler)

Um grafo conexo admite:

- ***Caminho Euleriano**: exatamente 2 vértices de grau ímpar.*
- ***Circuito Euleriano**: todos os vértices de grau par.*



Interpretação

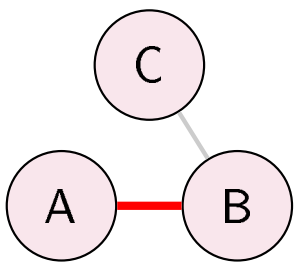
- Passo 1: percorrer AB.

Teorema de Euler — Caminhos e Circuitos

Teorema (Teorema de Euler)

Um grafo conexo admite:

- ***Caminho Euleriano**: exatamente 2 vértices de grau ímpar.*
- ***Circuito Euleriano**: todos os vértices de grau par.*



Interpretação

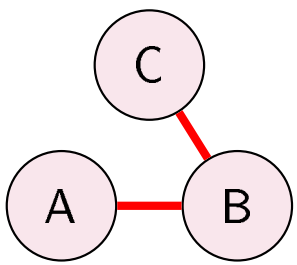
- Passo 1: percorrer AB.

Teorema de Euler — Caminhos e Circuitos

Teorema (Teorema de Euler)

Um grafo conexo admite:

- ***Caminho Euleriano**: exatamente 2 vértices de grau ímpar.*
- ***Circuito Euleriano**: todos os vértices de grau par.*



Interpretação

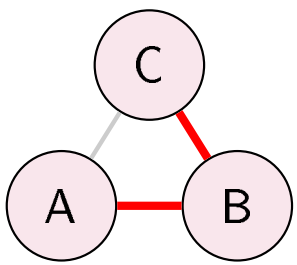
- Passo 1: percorrer AB.
- Passo 2: percorrer BC.

Teorema de Euler — Caminhos e Circuitos

Teorema (Teorema de Euler)

Um grafo conexo admite:

- ***Caminho Euleriano**: exatamente 2 vértices de grau ímpar.*
- ***Circuito Euleriano**: todos os vértices de grau par.*



Interpretação

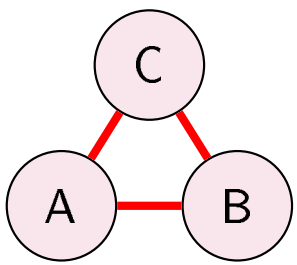
- Passo 1: percorrer AB.
- Passo 2: percorrer BC.

Teorema de Euler — Caminhos e Circuitos

Teorema (Teorema de Euler)

Um grafo conexo admite:

- ***Caminho Euleriano**: exatamente 2 vértices de grau ímpar.*
- ***Circuito Euleriano**: todos os vértices de grau par.*



Interpretação

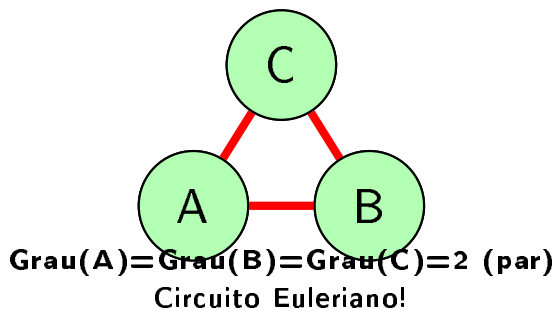
- Passo 1: percorrer AB.
- Passo 2: percorrer BC.
- Passo 3: percorrer CA, retornando ao início!

Teorema de Euler — Caminhos e Circuitos

Teorema (Teorema de Euler)

Um grafo conexo admite:

- ***Caminho Euleriano**: exatamente 2 vértices de grau ímpar.*
- ***Circuito Euleriano**: todos os vértices de grau par.*



Grau(A)=Grau(B)=Grau(C)=2 (par)
Circuito Euleriano!

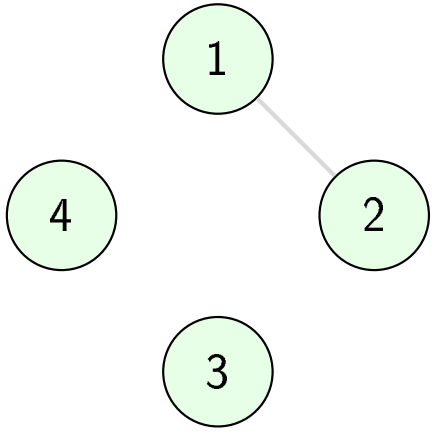
Interpretação

- Passo 1: percorrer AB.
- Passo 2: percorrer BC.
- Passo 3: percorrer CA, retornando ao início!
- Todos os graus são pares $\Rightarrow$ **circuito**.

Grafos Completos (K_n) — Construção e Demonstração

Definição (Grafo Completo)

Todo par de vértices distintos está ligado por exatamente uma aresta.



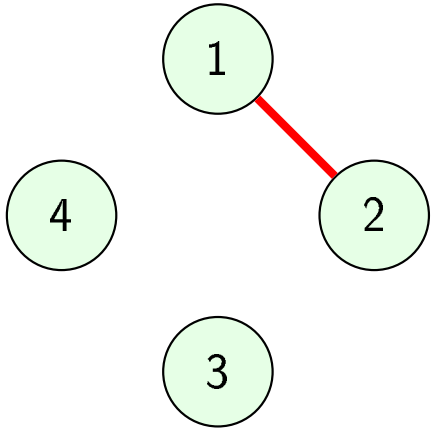
Construção do Grafo Completo K_4

Demonstração da Fórmula $|A| = \frac{n(n-1)}{2}$

Grafos Completos (K_n) — Construção e Demonstração

Definição (Grafo Completo)

Todo par de vértices distintos está ligado por exatamente uma aresta.



Construção do Grafo Completo K_4

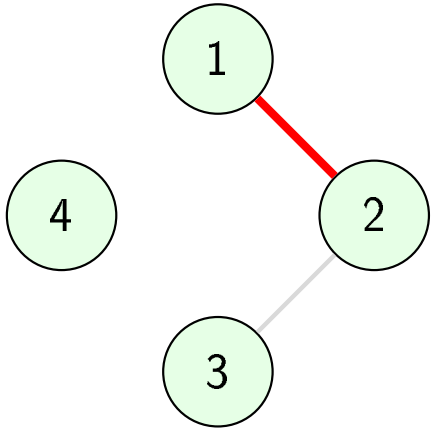
Demonstração da Fórmula $|A| = \frac{n(n-1)}{2}$

- Em um grafo completo com n vértices, cada vértice possui grau $\delta(v) = n - 1$.

Grafos Completos (K_n) — Construção e Demonstração

Definição (Grafo Completo)

Todo par de vértices distintos está ligado por exatamente uma aresta.



Construção do Grafo Completo K_4

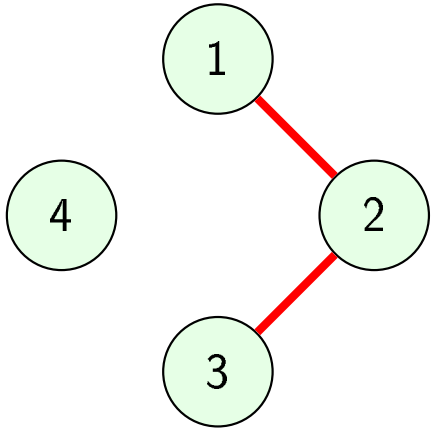
Demonstração da Fórmula $|A| = \frac{n(n-1)}{2}$

- Em um grafo completo com n vértices, cada vértice possui grau $\delta(v) = n - 1$.

Grafos Completos (K_n) — Construção e Demonstração

Definição (Grafo Completo)

Todo par de vértices distintos está ligado por exatamente uma aresta.



Construção do Grafo Completo K_4

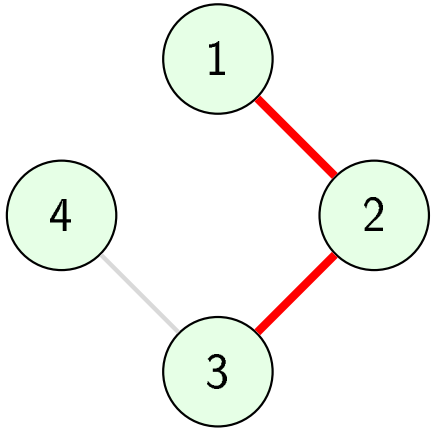
Demonstração da Fórmula $|A| = \frac{n(n-1)}{2}$

- Em um grafo completo com n vértices, cada vértice possui grau $\delta(v) = n - 1$.
- A soma total dos graus é: $\sum_{v \in V} \delta(v) = n(n-1)$.

Grafos Completos (K_n) — Construção e Demonstração

Definição (Grafo Completo)

Todo par de vértices distintos está ligado por exatamente uma aresta.



Construção do Grafo Completo K_4

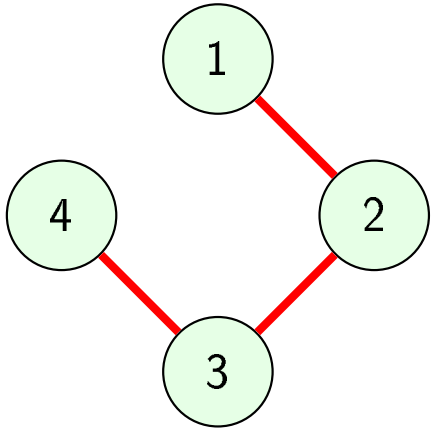
Demonstração da Fórmula $|A| = \frac{n(n-1)}{2}$

- Em um grafo completo com n vértices, cada vértice possui grau $\delta(v) = n - 1$.
- A soma total dos graus é: $\sum_{v \in V} \delta(v) = n(n-1)$.

Grafos Completos (K_n) — Construção e Demonstração

Definição (Grafo Completo)

Todo par de vértices distintos está ligado por exatamente uma aresta.



Construção do Grafo Completo K_4

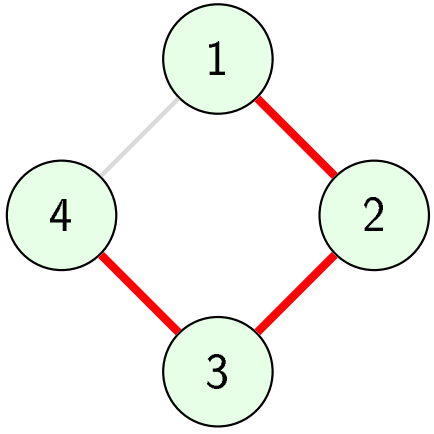
Demonstração da Fórmula $|A| = \frac{n(n-1)}{2}$

- Em um grafo completo com n vértices, cada vértice possui grau $\delta(v) = n - 1$.
- A soma total dos graus é: $\sum_{v \in V} \delta(v) = n(n-1)$.
- Pelo **Lema do Aperto de Mão**: $2|A| = n(n-1)$.

Grafos Completos (K_n) — Construção e Demonstração

Definição (Grafo Completo)

Todo par de vértices distintos está ligado por exatamente uma aresta.



Construção do Grafo Completo K_4

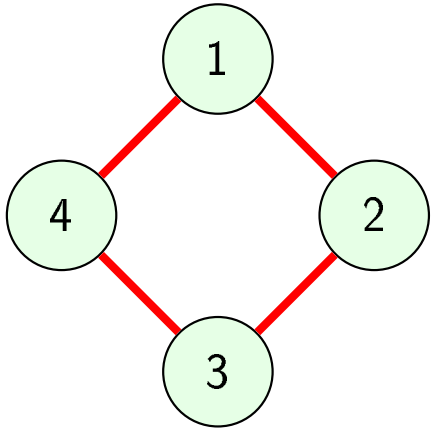
Demonstração da Fórmula $|A| = \frac{n(n-1)}{2}$

- Em um grafo completo com n vértices, cada vértice possui grau $\delta(v) = n - 1$.
- A soma total dos graus é: $\sum_{v \in V} \delta(v) = n(n-1)$.
- Pelo **Lema do Aperto de Mão**: $2|A| = n(n-1)$.

Grafos Completos (K_n) — Construção e Demonstração

Definição (Grafo Completo)

Todo par de vértices distintos está ligado por exatamente uma aresta.



Construção do Grafo Completo K_4

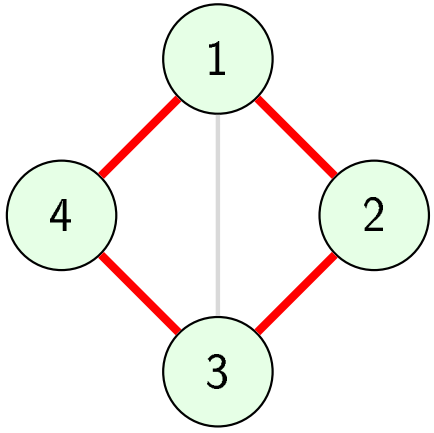
Demonstração da Fórmula $|A| = \frac{n(n-1)}{2}$

- Em um grafo completo com n vértices, cada vértice possui grau $\delta(v) = n - 1$.
- A soma total dos graus é: $\sum_{v \in V} \delta(v) = n(n-1)$.
- Pelo **Lema do Aperto de Mão**: $2|A| = n(n-1)$.
- Logo, $|A| = \frac{n(n-1)}{2}$.

Grafos Completos (K_n) — Construção e Demonstração

Definição (Grafo Completo)

Todo par de vértices distintos está ligado por exatamente uma aresta.



Construção do Grafo Completo K_4

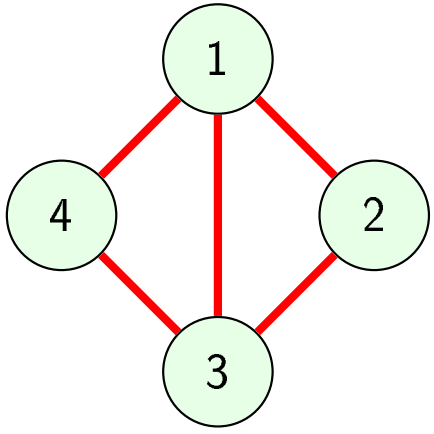
Demonstração da Fórmula $|A| = \frac{n(n-1)}{2}$

- Em um grafo completo com n vértices, cada vértice possui grau $\delta(v) = n - 1$.
- A soma total dos graus é: $\sum_{v \in V} \delta(v) = n(n-1)$.
- Pelo **Lema do Aperto de Mão**: $2|A| = n(n-1)$.
- Logo, $|A| = \frac{n(n-1)}{2}$.

Grafos Completos (K_n) — Construção e Demonstração

Definição (Grafo Completo)

Todo par de vértices distintos está ligado por exatamente uma aresta.



Construção do Grafo Completo K_4

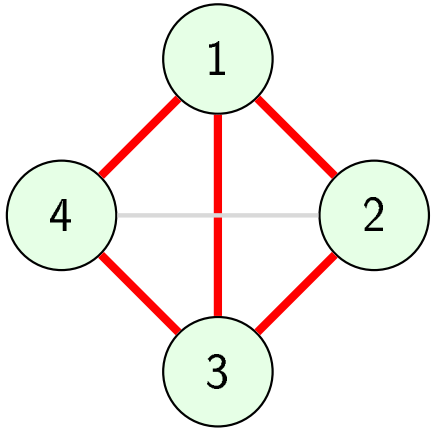
Demonstração da Fórmula $|A| = \frac{n(n-1)}{2}$

- Em um grafo completo com n vértices, cada vértice possui grau $\delta(v) = n - 1$.
- A soma total dos graus é: $\sum_{v \in V} \delta(v) = n(n-1)$.
- Pelo **Lema do Aperto de Mão**: $2|A| = n(n-1)$.
- Logo, $|A| = \frac{n(n-1)}{2}$.
- Para $n = 4$: $|A| = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6$ arestas.

Grafos Completos (K_n) — Construção e Demonstração

Definição (Grafo Completo)

Todo par de vértices distintos está ligado por exatamente uma aresta.



Construção do Grafo Completo K_4

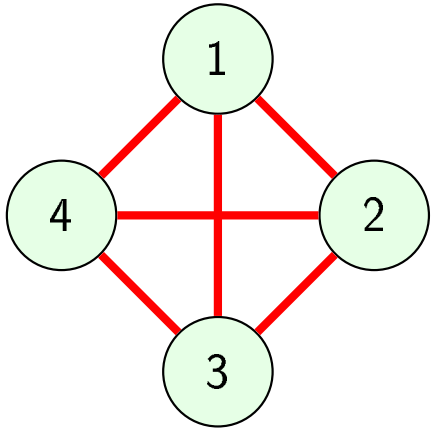
Demonstração da Fórmula $|A| = \frac{n(n-1)}{2}$

- Em um grafo completo com n vértices, cada vértice possui grau $\delta(v) = n - 1$.
- A soma total dos graus é: $\sum_{v \in V} \delta(v) = n(n-1)$.
- Pelo **Lema do Aperto de Mão**: $2|A| = n(n-1)$.
- Logo, $|A| = \frac{n(n-1)}{2}$.
- Para $n = 4$: $|A| = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6$ arestas.

Grafos Completos (K_n) — Construção e Demonstração

Definição (Grafo Completo)

Todo par de vértices distintos está ligado por exatamente uma aresta.



Construção do Grafo Completo K_4

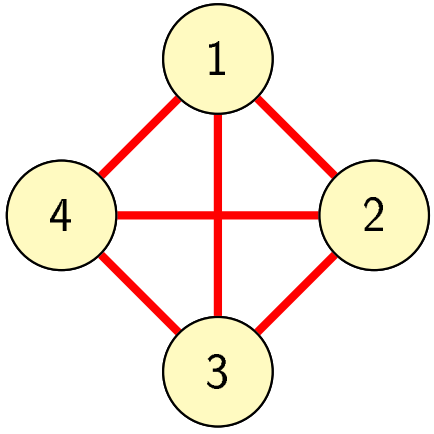
Demonstração da Fórmula $|A| = \frac{n(n-1)}{2}$

- Em um grafo completo com n vértices, cada vértice possui grau $\delta(v) = n - 1$.
- A soma total dos graus é: $\sum_{v \in V} \delta(v) = n(n-1)$.
- Pelo **Lema do Aperto de Mão**: $2|A| = n(n-1)$.
- Logo, $|A| = \frac{n(n-1)}{2}$.
- Para $n = 4$: $|A| = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6$ arestas.

Grafos Completos (K_n) — Construção e Demonstração

Definição (Grafo Completo)

Todo par de vértices distintos está ligado por exatamente uma aresta.



Construção do Grafo Completo K_4

Demonstração da Fórmula $|A| = \frac{n(n-1)}{2}$

- Em um grafo completo com n vértices, cada vértice possui grau $\delta(v) = n - 1$.
- A soma total dos graus é: $\sum_{v \in V} \delta(v) = n(n-1)$.
- Pelo **Lema do Aperto de Mão**: $2|A| = n(n-1)$.
- Logo, $|A| = \frac{n(n-1)}{2}$.
- Para $n = 4$: $|A| = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6$ arestas.

Conectando a Teoria à Prática

Fase Exploratória

Apresentação do problema real, sem teoria prévia.

Fase de Formalização

Alunos constroem modelos; professor introduz as definições formais.

Fase de Generalização

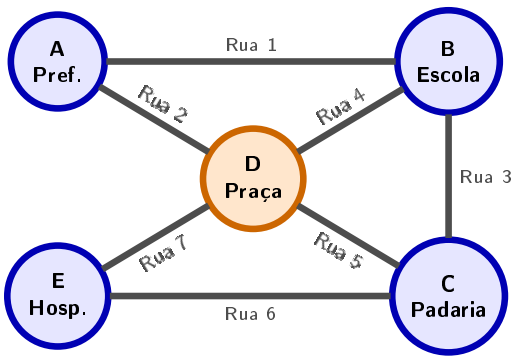
Aplicação dos conceitos em novos cenários, promovendo autonomia.

O que esperar a seguir?

Ao invés de uma lista de exercícios, você verá três **situações-problema contextualizadas**, pensadas para ensinar os conceitos de forma ativa e significativa aos alunos.

Proposta I: A Vila dos Grafos

Objetivo: Construir um grafo a partir de um contexto urbano, identificar vértices e arestas, calcular graus e verificar o Lema do Aperto de Mão.

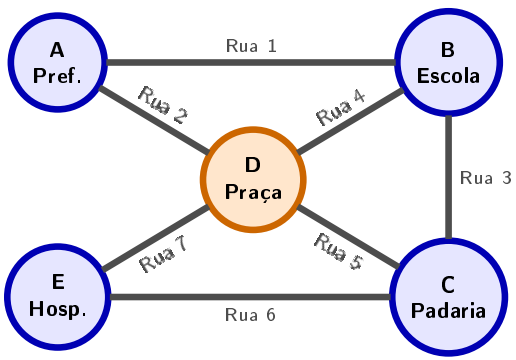


Desafios

- **Q1:** Desenhe o mapa da vila como um grafo.

Proposta I: A Vila dos Grafos

Objetivo: Construir um grafo a partir de um contexto urbano, identificar vértices e arestas, calcular graus e verificar o Lema do Aperto de Mão.

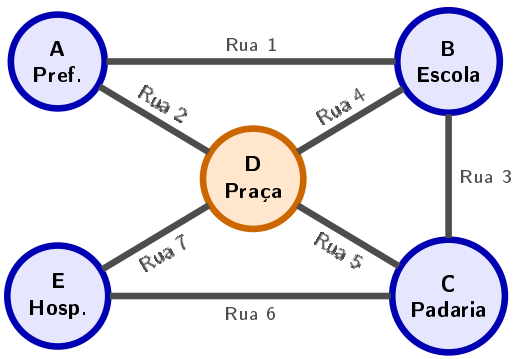


Desafios

- **Q1:** Desenhe o mapa da vila como um grafo.
- **Q2:** Liste os conjuntos de vértices e de arestas.

Proposta I: A Vila dos Grafos

Objetivo: Construir um grafo a partir de um contexto urbano, identificar vértices e arestas, calcular graus e verificar o Lema do Aperto de Mão.

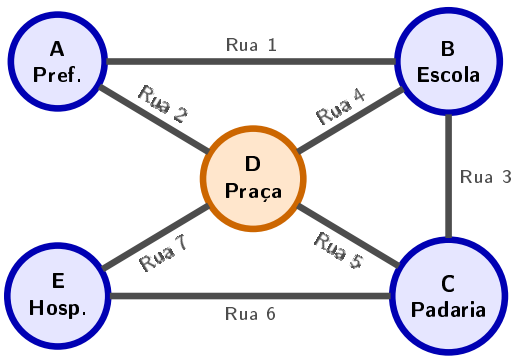


Desafios

- **Q1:** Desenhe o mapa da vila como um grafo.
- **Q2:** Liste os conjuntos de vértices e de arestas.
- **Q3:** Calcule o grau de cada vértice.

Proposta I: A Vila dos Grafos

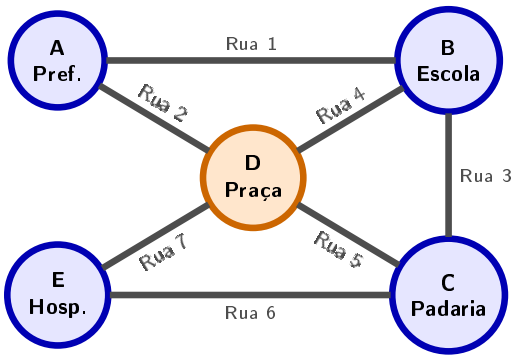
Objetivo: Construir um grafo a partir de um contexto urbano, identificar vértices e arestas, calcular graus e verificar o Lema do Aperto de Mão.



Desafios

- **Q1:** Desenhe o mapa da vila como um grafo.
- **Q2:** Liste os conjuntos de vértices e de arestas.
- **Q3:** Calcule o grau de cada vértice.
- **Q4:** Some os graus. Compare com o total de arestas. O que você conclui?

Gabarito da Proposta I

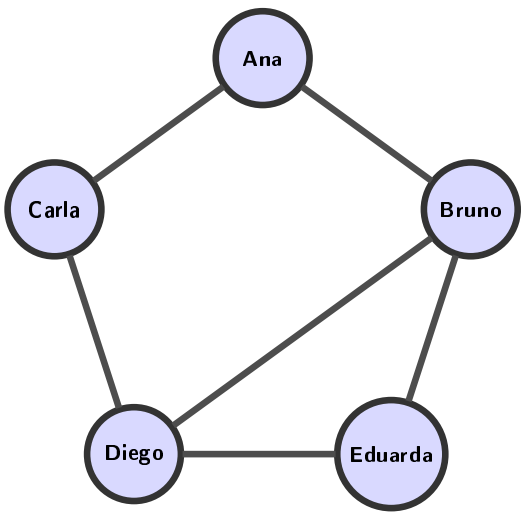


Gabarito Esperado

- Graus: A=2, B=3, C=3, D=4, E=2
- Soma dos graus = 14; Arestas = 7
- $14 = 2 \times 7 \rightarrow$ **Lema do Aperto de Mão verificado!**

Proposta II: Redes Sociais e Conectividade

Objetivo: Diferenciar grafos não dirigidos de dígrafos usando a dinâmica de redes sociais.

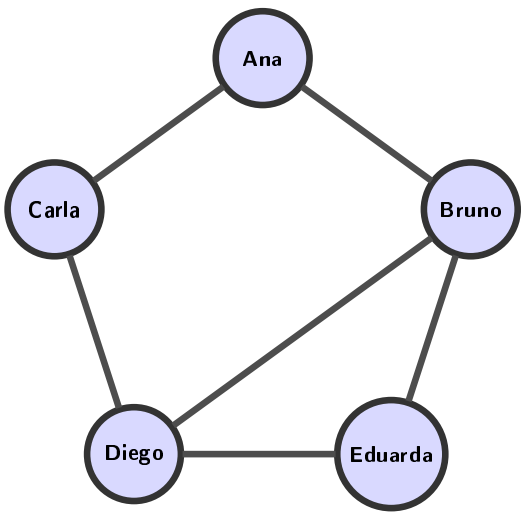


Desafios

- **Q1:** Represente a rede de amizades como um grafo não dirigido e calcule os graus.

Proposta II: Redes Sociais e Conectividade

Objetivo: Diferenciar grafos não dirigidos de dígrafos usando a dinâmica de redes sociais.

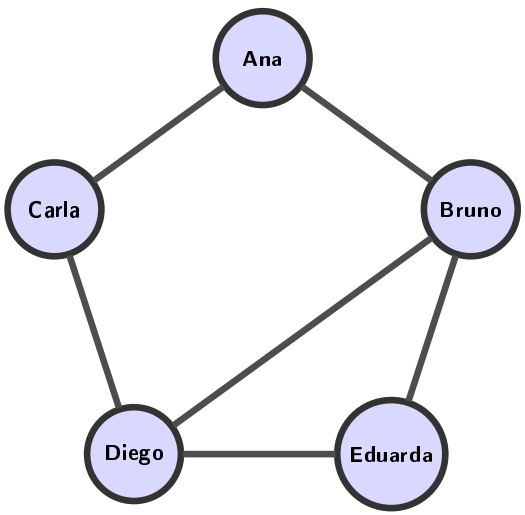


Desafios

- **Q1:** Represente a rede de amizades como um grafo não dirigido e calcule os graus.
- **Q2:** Represente a rede de seguidores como um dígrafo. Calcule grau de entrada e saída.

Proposta II: Redes Sociais e Conectividade

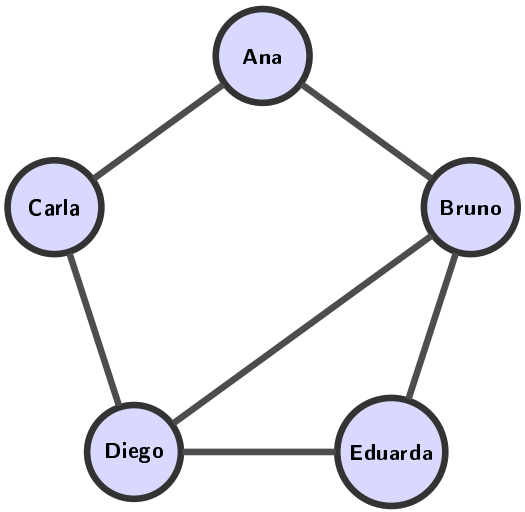
Objetivo: Diferenciar grafos não dirigidos de dígrafos usando a dinâmica de redes sociais.



Desafios

- **Q1:** Represente a rede de amizades como um grafo não dirigido e calcule os graus.
- **Q2:** Represente a rede de seguidores como um dígrafo. Calcule grau de entrada e saída.
- **Q3:** Qual modelo é melhor para um app de mensagens (WhatsApp)? Justifique.

Gabarito da Proposta II

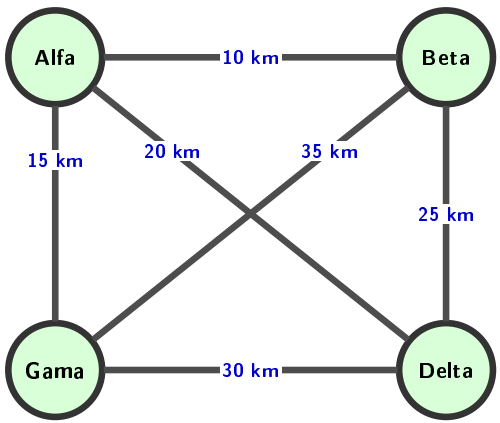


Gabarito Esperado

- **Q1**: Grafo sem setas (amizade mútua)
- **Q2**: Dígrafo com setas (seguidor $\rightarrow$ seguido)
- **Q3**: WhatsApp usa grafo **não dirigido** (adição mútua)

Proposta III: O Problema do Caixeiro Viajante

Objetivo: Introduzir a otimização em grafos ponderados e o conceito de explosão combinatória.

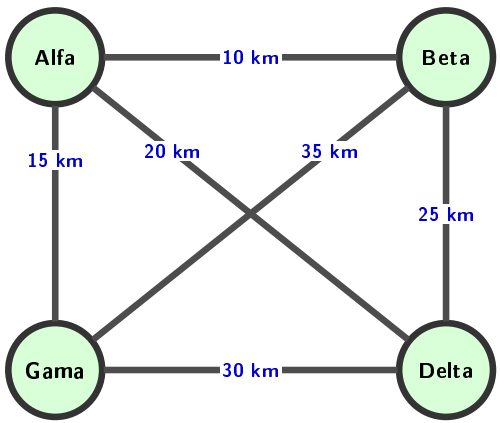


Desafios

- **Q1**: Construa um grafo completo com as distâncias.

Proposta III: O Problema do Caixeiro Viajante

Objetivo: Introduzir a otimização em grafos ponderados e o conceito de explosão combinatória.

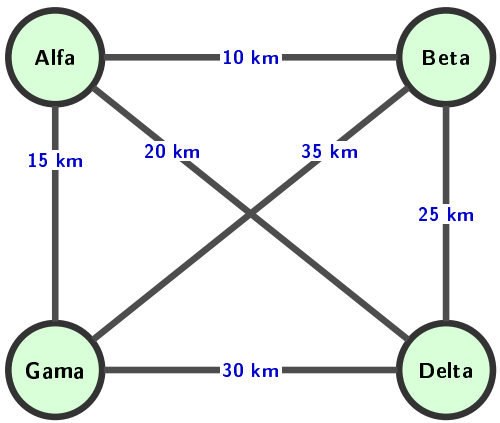


Desafios

- **Q1:** Construa um grafo completo com as distâncias.
- **Q2:** Liste todas as rotas possíveis partindo de Alfa. Quantas são?

Proposta III: O Problema do Caixeiro Viajante

Objetivo: Introduzir a otimização em grafos ponderados e o conceito de explosão combinatória.

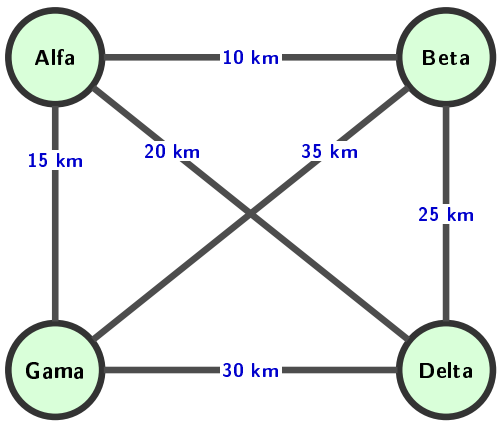


Desafios

- **Q1:** Construa um grafo completo com as distâncias.
- **Q2:** Liste todas as rotas possíveis partindo de Alfa. Quantas são?
- **Q3:** Calcule o custo de cada rota. Qual é a mais curta?

Proposta III: O Problema do Caixeiro Viajante

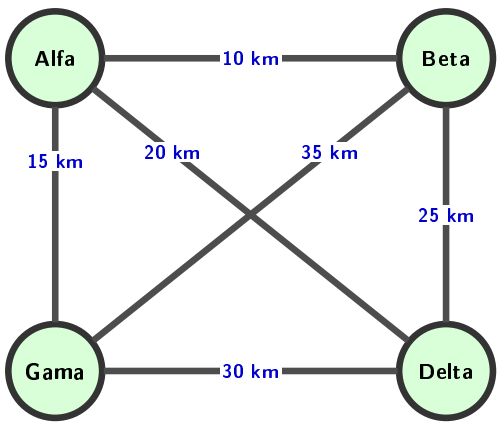
Objetivo: Introduzir a otimização em grafos ponderados e o conceito de explosão combinatória.



Desafios

- **Q1:** Construa um grafo completo com as distâncias.
- **Q2:** Liste todas as rotas possíveis partindo de Alfa. Quantas são?
- **Q3:** Calcule o custo de cada rota. Qual é a mais curta?
- **Q4:** E se fossem 10 cidades (9! rotas)? O que isso revela sobre o problema?

Gabarito da Proposta III



Gabarito Esperado

- Rota mais curta: Alfa $\rightarrow$ Beta $\rightarrow$ Delta $\rightarrow$ Gama $\rightarrow$ Alfa
- Custo: $10 + 25 + 30 + 15 = 80$ km
- $9! = 362.880$ rotas. **Explosão combinatória!**

O Desafio da Implementação: O PIBID e a Realidade Escolar

O Objetivo de Viabilizar a Inovação na Rede Pública

- **Dificuldades estruturais:** Falta de laboratórios de informática, turmas numerosas e currículos engessados.
- **Sobrecarga docente:** Professores do Ensino Médio, muitas vezes, não dispõem de tempo hábil para planejar atividades investigativas complexas.

A Vivência Prática como Pibidiano: A Solução Encontrada

- A presença do **pibidiano na escola pública** oferece o suporte logístico e pedagógico necessário para viabilizar projetos como este.
- O planejamento conjunto entre professor e pibidiano e a interação direta com as turmas permitem que a pesquisa acadêmica seja efetivamente traduzida em prática de sala de aula.
- **Conclusão prática:** A aplicação de metodologias ativas no Ensino Médio não é uma utopia, mas uma realidade possível quando há suporte institucional e vivência prática da Iniciação à Docência.

Síntese e Aplicações Práticas

Diálogo com a BNCC e o Pensamento Computacional

Mensagem Central

Síntese e Aplicações Práticas

Diálogo com a BNCC e o Pensamento Computacional

- Alinham-se à BNCC (Algoritmos, Modelagem, Otimização).

Mensagem Central

Síntese e Aplicações Práticas

Diálogo com a BNCC e o Pensamento Computacional

- Alinham-se à BNCC (Algoritmos, Modelagem, Otimização).
- Pensamento Computacional (Decomposição, Abstração, Algoritmos).

Mensagem Central

Síntese e Aplicações Práticas

Diálogo com a BNCC e o Pensamento Computacional

- Alinham-se à BNCC (Algoritmos, Modelagem, Otimização).
- Pensamento Computacional (Decomposição, Abstração, Algoritmos).
- Computação Desplugada (Democratização do acesso).

Mensagem Central

Síntese e Aplicações Práticas

Diálogo com a BNCC e o Pensamento Computacional

- Alinham-se à BNCC (Algoritmos, Modelagem, Otimização).
- Pensamento Computacional (Decomposição, Abstração, Algoritmos).
- Computação Desplugada (Democratização do acesso).

Mensagem Central

A **Teoria dos Grafos** é uma possibilidade poderosa de aproximar a Matemática escolar dos **problemas do mundo contemporâneo**.

Referências Selecionadas (Parte 1)

- BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. MEC, 2018.
- BRASIL. **PCN+ Ensino Médio**. MEC/SEMTEC, 2002.
- EULER, L. Solutio problematis... *Comm. Acad. Sci. Petrop.*, 1741.
- DIESTEL, R. **Graph Theory**. 5. ed. Springer, 2017.
- CORMEN, T. H. et al. **Introduction to Algorithms**. 3. ed. MIT Press, 2009.
- BOAVENTURA, O.; JURKIEWICZ, S. **Grafos**. Blucher, 2009.

Referências Selecionadas (Parte 2)

- WILSON, R. J. **Introduction to Graph Theory**. 4. ed. Longman, 1996.
- ROSEN, K. H. **Discrete Mathematics and Its Applications**. 7. ed. McGraw-Hill, 2012.
- MALTA, G. H. S. **Grafos no ensino médio: uma inserção possível**. UFRGS, 2008.
- RODRIGUES, A. B.; SILVA, C. D. O ensino de grafos e a cultura digital... *Rev. Educ. Matemática*, 2021.
- JURKIEWICZ, S. **Grafos: Uma introdução**. OBMEP, 2007.
- SILVA, L. F. **Introdução ao Estudo da Teoria dos Grafos com GeoGebra**. 2020.

Muito Obrigado!